20.3.20 Floyd-Warshall - Correttezza e spiegazione

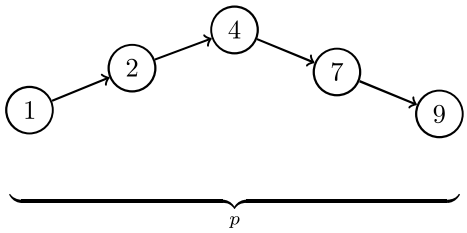
Sia data la seguente definizione:

$$\mathscr{D}_{i,j} = \{p \mid p \text{ è un cammino semplice tra } i \text{ e } j\}$$

Quello che noi vogliamo calcolare, con l'algoritmo di Floyd-Warshall, è il peso del cammino minimo tra i e j, cioè

$$\delta(i, j) \stackrel{def.}{=} \min_{p \in \mathscr{D}_{ij}} w(p)$$

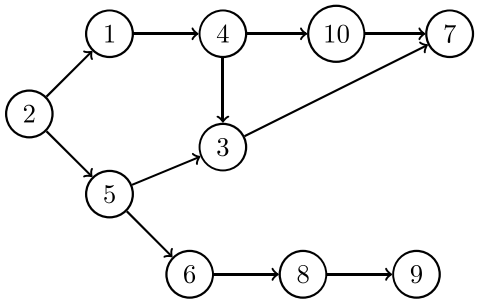
Sia inoltre data la definizione di **vertice intermedio**: sia p un cammino semplice, $p =< x_0, x_1, \ldots, x_q >$; allora, un vertice intermedio in p è un qualsiasi vertice x di p tale che $x \neq x_0$ e $x \neq x_q$.
Nel seguente grafo, dato il cammino semplice $p \in \mathscr{D}_{1,9}$, sono vertici intermedi i vertici 2, 4 e 7.



Uniamo i due concetti per definire il seguente insieme:

$$\mathscr{D}_{i,j}^{(k)} = \{p \mid p \in \mathscr{D}_{i,j}, \text{ e i vertici intermedi hanno etichetta } \leq k\}$$

Vediamo un'esempio di come utilizzare tale espressione.



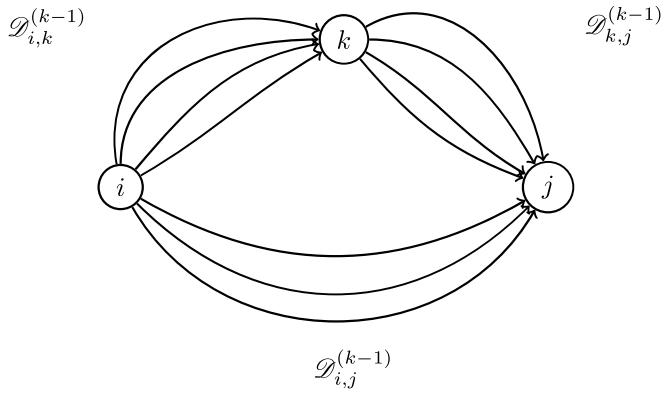
Nel grafo di cui sopra, vale che $\mathscr{D}_{2,7}^{(1)} = \mathscr{D}_{2,7}^{(2)} = \mathscr{D}_{2,7}^{(3)} = \emptyset$, in quanto non esistono cammini dal nodo 2 al nodo 7 i cui vertici intermedi siano minori o uguali a 1, 2 o 3.
Tuttavia, per $k = 4$ avremo che $\mathscr{D}_{2,7}^{(4)} = \{< 2, 1, 4, 3, 7 >\}$ e per $k = 5$ avremo invece che $\mathscr{D}_{2,7}^{(5)} = \{< 2, 1, 4, 3, 7 >, < 2, 5, 3, 7 >\}$: possiamo notare che, per ogni k compreso tra 1 e $n - 1$, avviene che $\mathscr{D}_{i,j}^{(k)} \subseteq \mathscr{D}_{i,j}^{(k+1)}$, e in particolare, quando $k = n$, $\mathscr{D}_{i,j}^{(k)}$ e $\mathscr{D}_{i,j}$ coincidono.

Definiamo ora $d_{ij}^{(k)}$ come il peso del cammino minimo tra i e j dove i valori dei vertici intermedi hanno valore minore o uguale a k (in modo analogo a come abbiamo definito $\delta(i, j)$ nella pagina precedente), cioè

$$d_{ij}^{(k)} = \min_{p \in \mathscr{D}_{i,j}^{(k)}} w(p)$$

Dal momento che siamo riusciti a dimostrare che per $k = n$ vale che $\mathscr{D}_{i,j}^{(k)} = \mathscr{D}_{i,j}$, allora è altresì vero che $\delta(i, j) = d_{ij}^{(n)}$, che è l'elemento i, j-esimo della matrice risultato dell'algoritmo di Floyd-Warshall.

Generazione matrici successive Prima di capire come avviene la generazione delle matrici successive, spostiamo la nostra attenzione su un altro problema: sia X un insieme di numeri naturali, diviso in due partizioni Y e Z. Allora, $\min X = \min\{\min Y, \min Z\}$. Il fatto di poter ricondurre il problema della ricerca di un numero come minimo tra due minimi, precisamente come minimo di due sottoinsiemi, ci dà un importante spunto per applicare un algoritmo *divide et impera* o, in questo caso, di programmazione dinamica al problema dei cammini minimi. Vediamo in che modo.



Dividiamo l'insieme dei cammini da i a j in due sottocammini, quelli che passano per k e quelli che non passano per k, come nel grafo in figura (si supponga dunque che esistano altri vertici intermedi oltre a quelli mostrati nella figura). Poiché stiamo assumendo che **i cammini siano semplici**, non essendoci cicli, abbiamo la sicurezza che k non è compreso in nessuno dei due insiemi di sottocammini $\mathscr{D}_{i,k}^{(k-1)}$ e $\mathscr{D}_{k,j}^{(k-1)}$, e che tutti i vertici compresi in tali sottocammini abbiano valore minore o uguale a $k - 1$.

Definiamo il seguente insieme:

$$\hat{\mathscr{D}}_{i,j}^{(k)} = \left\{ p \mid p \in \mathscr{D}_{i,k}^{(k)} \text{ passanti per } k \right\}$$

Quindi,

$$\mathscr{D}_{i,j}^{(k)} = \hat{\mathscr{D}}_{i,j}^{(k)} \cup \mathscr{D}_{i,j}^{(k-1)}$$

E quindi, ricordando la definizione di $d_{ij}^{(k)}$,

$$\begin{aligned} d_{ij}^{(k)} &= \min_{p \in \mathscr{D}_{i,j}^{(k)}} w(p) \\ &= \min \left\{ \min_{p \in \hat{\mathscr{D}}_{i,j}^{(k)}} w(p), \min_{p \in \mathscr{D}_{i,j}^{(k-1)}} w(p) \right\} \\ &= \min \left\{ \min_{p \in \mathscr{D}_{i,k}^{(k-1)}} w(p) + \min_{p \in \mathscr{D}_{k,j}^{(k-1)}} w(p), \; d_{ij}^{(k-1)} \right\} \\ &= \min \left\{ d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}, \; d_{ij}^{(k-1)} \right\} \end{aligned}$$

$d_{ij}^{(k)}$ rappresenta dunque il peso del cammino minimo tra i e j i cui vertici intermedi sono di valore minore o uguale a k, e può assumere i seguenti valori:

$$d_{ik}^{(k)} = \begin{cases} w_{ij} & \text{se } k = 0 \\ \min \left\{ d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}, \; d_{ij}^{(k-1)} \right\} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Tale elemento si trova nella riga i e nella colonna j della matrice prodotta alla k-esima iterazione dell'algoritmo di Floyd-Warshall: l'algoritmo, infatti, produce n matrici aggiornando la riga e la colonna corrente secondo un approccio di programmazione dinamica, fino al punto in cui $k = n$ e la matrice finale, D, è quella che contiene le distanze reali tra tutte le coppie di vertici del grafo.

Ottimizzazioni Non è necessario produrre k matrici distinte, ne bastano due: quella che viene costruita nell'iterazione corrente e quella dell'iterazione precedente, da cui l'algoritmo prende gli elementi da confrontare, ma è possibile limitare l'uso spaziale ad una sola tabella, purché vengano soddisfatte le due seguenti condizioni:

1. Se non esistono cicli negativi, $\forall\, k = 1, \ldots, n : d_{ii}^{(k)} = 0 \;\; \forall\, i = 1, \ldots, n$.

   Dimostrazione Avviene per induzione su k.

   Caso base Per $k = 0$, la condizione è verificata per definizione di W.

Passo induttivo Assumiamo l'ipotesi induttiva che la proprietà valga fino a $k-1$, e dimostriamolo per k.

$$d_{ii}^{(k)} = \min\{\underbrace{d_{ik}^{(k-1)} + d_{ki}^{(k-1)}}_{\geq 0 : \nexists \text{ cicli negativi}}, \quad \underbrace{d_{ii}^{(k-1)}}_{=0 \text{ per ip. ind.}} \} = 0$$

Tale proprietà ci dice inoltre che se ci sono cicli negativi, i valori sulla diagonale possono assumere valori negativi; altrimenti, saranno sempre tutti zeri.

2. Presi due vertici $i, j \in V$ e un ulteriore vertice $k \in V$, vale che:

$$\begin{cases} d_{ik}^{(k)} = d_{ik}^{(k-1)} \\ d_{kj}^{(k)} = d_{kj}^{(k-1)} \end{cases}$$

cioè la k-esima riga e la k-esima colonna restano inalterate nella creazione della matrice k-esima a partire dalla matrice $(k-1)$-esima.

Dimostrazione Per definizione di $d_{ik}^{(k)}$, si ha che

$$d_{ik}^{(k)} = \min\{d_{ik}^{(k-1)},\ d_{ik}^{(k-1)} + d_{kk}^{(k-1)}\} = d_{ik}^{(k-1)}$$

dove $d_{kk}^{(k-1)} = 0$ perché si trova sulla diagonale principale.

Verificata la correttezza delle proprietà di cui sopra, possiamo riscrivere l'algoritmo di Floyd-Warshall ottimizzato in modo tale da utilizzare una sola matrice.

```
1 Floyd-Warshall(W)
2   n ← rows(W)
3   D ← W
4   for k = 1 to n
5     for i = 1 to n
6       for j = 1 to n
7         d_ij = min{d_ik + d_kj, d_ij}
8   return D
```

Il tempo di esecuzione dell'algoritmo rimane invariato, $T(n) = \Theta(n^3)$, tuttavia la complessità spaziale ora è quadratica: $S(n) = \Theta(n^2)$.